LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 3

Disusun Oleh :
Sultan Zulvi Risda 105224034

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA
2026

1. Pendahuluan

Praktikum kali ini mengharuskan saya untuk membuat program yang mengaitkan dengan materi **JAVA BASICS II,** didalamnya terdapat beberapa materi, antara lain ada Decision Making/Struktur Kontrol (if-else, switch case, ternary operator), Perulangan/Looping (For loop, While loop, Do-while loop, For-each loop, break and continue in looping). Tentunya pada tugas kali ini diharuskan untuk membuat program yang berkaitan dengan hal-hal diatas.

2. Program

```java
import java.util.Scanner;

public class UPERSoundFest {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int stokVIP = 5;
        int stokFestival = 25;
        int stokTribune = 35;

        while (true) {

            System.out.println("\n=== KIOSK TIKET SOUNDFEST 2025 ===");
            System.out.println("1. VIP (Rp1500000) Stok: " + stokVIP);
            System.out.println("2. Festival (Rp800000) Stok: " + stokFestival);
            System.out.println("3. Tribune (Rp500000) Stok: " + stokTribune);
            System.out.println("4. Matikan Mesin");

            System.out.print("Pilih menu: ");
            int menu = input.nextInt();

            if (menu == 4) {
                System.out.println("Mesin dimatikan.");
                break;
            }

            System.out.print("Jumlah tiket: ");
            int jumlah = input.nextInt();

            int berhasil = 0;
            int total = 0;

            switch (menu) {

                case 1:

                    if (jumlah > stokVIP) {
                        System.out.println("Stok VIP tidak cukup.");
                        break;
                    }

                    for (int i = 1; i <= jumlah; i++) {

                        System.out.print("Usia penonton tiket ke-" + i + ": ");
                        int usia = input.nextInt();

                        if (usia <= 0 || usia > 120) {
                            System.out.println("Usia tidak logis.");
                            i--;
                            continue;
                        }

                        if (usia < 18) {
                            System.out.println("Tidak memenuhi syarat VIP.");
                            continue;
                        }

                        berhasil++;
                        total += 1500000;
                    }

                    stokVIP -= berhasil;
                    break;

                case 2:

                    if (jumlah > stokFestival) {
                        System.out.println("Stok Festival tidak cukup.");
                        break;
                    }

                    for (int i = 1; i <= jumlah; i++) {

                        System.out.print("Usia penonton tiket ke-" + i + ": ");
                        int usia = input.nextInt();

                        if (usia <= 0 || usia > 120) {
                            System.out.println("Usia tidak logis.");
                            i--;
                            continue;
                        }

                        if (usia < 15) {
                            System.out.println("Tidak memenuhi syarat Festival.");
                            continue;
                        }

                        berhasil++;
                        total += 800000;
                    }

                    stokFestival -= berhasil;
                    break;

                case 3:

                    if (jumlah > stokTribune) {
                        System.out.println("Stok Tribune tidak cukup.");
                        break;
                    }

                    for (int i = 1; i <= jumlah; i++) {

                        System.out.print("Usia penonton tiket ke-" + i + ": ");
                        int usia = input.nextInt();

                        if (usia <= 0 || usia > 120) {
                            System.out.println("Usia tidak logis.");
                            i--;
                            continue;
                        }

                        berhasil++;
                        total += 500000;
                    }

                    stokTribune -= berhasil;
                    break;

                default:
                    System.out.println("Menu tidak tersedia.");
            }

            if (berhasil > 0) {
                System.out.println("\n=== NOTA PEMBELIAN ===");
                System.out.println("Tiket berhasil : " + berhasil);
                System.out.println("Total bayar    : Rp " + total);
            }

        }

        input.close();
    }
}
```

Gambar 1.

Program ini dilatarbelakangi dengan pembelian tiket “Universitas Pertamina SoundFest 2026” di mesin tiket mandiri. mahasiswa diharuskan membuat program dari mesin tiket tersebut sesuai dengan perintah soal

```java
import java.util.Scanner;

public class UPERSoundFest {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int stokVIP = 5;
        int stokFestival = 25;
        int stokTribune = 35;

        while (true) {

            System.out.println(x: "\n=== KIOSK TIKET SOUNDFEST 2025 ===");
            System.out.println("1. VIP (Rp1500000) Stok: " + stokVIP);
            System.out.println("2. Festival (Rp800000) Stok: " + stokFestival);
            System.out.println("3. Tribune (Rp500000) Stok: " + stokTribune);
            System.out.println(x: "4. Matikan Mesin");

            System.out.print(s: "Pilih menu: ");
            int menu = input.nextInt();

            if (menu == 4) {
                System.out.println(x: "Mesin dimatikan.");
                break;
            }
```

Gambar 2.

Pada bagian kode ini terlihat variabel yang digunakan, yaitu stokVIP untuk menyimpan jumlah tiket VIP yang tersedia, stokFestival, dan stokTribune. Selanjutnya while (true) didalamnya terdapat beberapa system print out yang bertujuan untuk membuat pilihan menu untuk pembeli supaya mereka bisa memilih tiket apa yang mau dibeli. Dan terakhir if digunakan untuk mematikan mesin tiket setelah tidak digunakan lagi.

```java
System.out.print(s: "Jumlah tiket: ");
int jumlah = input.nextInt();

int berhasil = 0;
int total = 0;

switch (menu) {

    case 1:

        if (jumlah > stokVIP) {
            System.out.println(x: "Stok VIP tidak cukup.");
            break;
        }

        for (int i = 1; i <= jumlah; i++) {

            System.out.print("Usia penonton tiket ke-" + i + ": ");
            int usia = input.nextInt();

            if (usia <= 0 || usia > 120) {
                System.out.println(x: "Usia tidak logis.");
                i--;
                continue;
            }

            if (usia < 18) {
                System.out.println(x: "Tidak memenuhi syarat VIP.");
                continue;
            }

            berhasil++;
            total += 1500000;
        }

        stokVIP -= berhasil;
        break;
```

Gambar 3.

Setelah memilih menu (selain no 4), masukan jumlah tiket yang diinginkan. terdapat dua variabel lagi yaitu berhasil dan total, berhasil bertujuan menyimpan jumlah tiket yang ingin dibeli, sedangkan total menyimpan harga total tiket yang ingin dibeli nantinya. Berikutnya masuk ke dalam case 1, yaitu pilihan menu untuk memmbeli tiket stock VIP. Pada if, pembeli tiket harus memasukan jumlah tiket tidak melebihi stok yang tersedia, berikutnya for digunakan untuk menanyai usia penonton sesuai dengan jumlah tiket yang dibeli. Syarat supaya berhasil membeli tiket usia 18 tahun keatas, dan selanjutnya berhasil++ adalah menyimpan nilai jumlah tiket yang berhasil dibeli. Untuk total += 1500000 yaitu menghitung total harga sesuai dengan jumlah tiket yang berhasil dibeli. setelah disimpan ke varibel baru maka stokVIP akan dikurang dengan jumlah tiket dari variabel berhasil.

```java
case 2:

    if (jumlah > stokFestival) {
        System.out.println(x: "Stok Festival tidak cukup.");
        break;
    }

    for (int i = 1; i <= jumlah; i++) {

        System.out.print("Usia penonton tiket ke-" + i + ": ");
        int usia = input.nextInt();

        if (usia <= 0 || usia > 120) {
            System.out.println(x: "Usia tidak logis.");
            i--;
            continue;
        }

        if (usia < 15) {
            System.out.println(x: "Tidak memenuhi syarat Festival.");
            continue;
        }

        berhasil++;
        total += 800000;
    }

    stokFestival -= berhasil;
    break;
```

Gambar 4.

```java
    case 3:

        if (jumlah > stokTribune) {
            System.out.println(x: "Stok Tribune tidak cukup.");
            break;
        }

        for (int i = 1; i <= jumlah; i++) {

            System.out.print("Usia penonton tiket ke-" + i + ": ");
            int usia = input.nextInt();

            if (usia <= 0 || usia > 120) {
                System.out.println(x: "Usia tidak logis.");
                i--;
                continue;
            }

            berhasil++;
            total += 500000;
        }

        stokTribune -= berhasil;
        break;

    default:
        System.out.println(x: "Menu tidak tersedia.");
}
```

Gambar 5.

Begitu pun aturannya berlaku pada case 2 dan 3, hanya saja beda tiket. Case 2 untuk membeli tiket Festival dan Case 3 untuk membeli tiket Tribunu. Tentunya dari masing-masing case memliki stok dan syarat umur yang berbeda. jika tiket yang diinput melebihi stok yang tersedia maka otomatis dia akan kembali lagi ke menu awal, jika usia pembeli tidak memenuhi syarat pembelian maka tiketnya akan mengkonfirmasi pembelian tiket yang memenuhi syarat saja, dan jika pembeli menginput angka selain dari menu (1 sampai 4) maka secara otomatis program tersebut kembali ke menu awal.

```
            if (berhasil > 0) {
                System.out.println(x: "\n=== NOTA PEMBELIAN ===");
                System.out.println("Tiket berhasil : " + berhasil);
                System.out.println("Total bayar    : Rp " + total);
            }

        }

        input.close();
    }
}
```

Gambar 6.

Dan if disini adalah jika nilai berhasil lebih dari 0 artinya ada tiket yang berhasil dibeli, maka akan muncul output terkahir yang menampilkan tiket yang berhasil dibeli serta total harga yang harus dibayar dengan kedua variabel diatas tadi.

3. Kesimpulan

Program ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembelian tiket menggunakan ketelitian yang sangat detail, karena program ini harus memenuhi syarat-syarat dari soal yang tersedia. Tentunya program ini membantu mahasiswa berlatih dari materi-materi java basics II yang telah dipelajari.